Konzeptdokument - Studien-Dashboard

Student: Marvin Fox Matrikelnummer: IU14103178 Kurs: Objektorientierte und funktionale Programmierung mit Python (DLBDSOOFPP01_D) Phase: 1 - Konzeptionsphase Datum: Januar 2025

1. Ziele für das Dashboard

Für das Dashboard werden vier Ziele überwacht:

1. Studienabschluss in 6 Semestern.
2. Notendurchschnitt von 2,0 oder besser.
3. Geplante ECTS pro Semester möglichst erreichen.
4. Keine dauerhaft offenen Prüfungsleistungen aus alten Semestern.

Die Ziele sind bewusst knapp gehalten, damit das Dashboard übersichtlich bleibt.

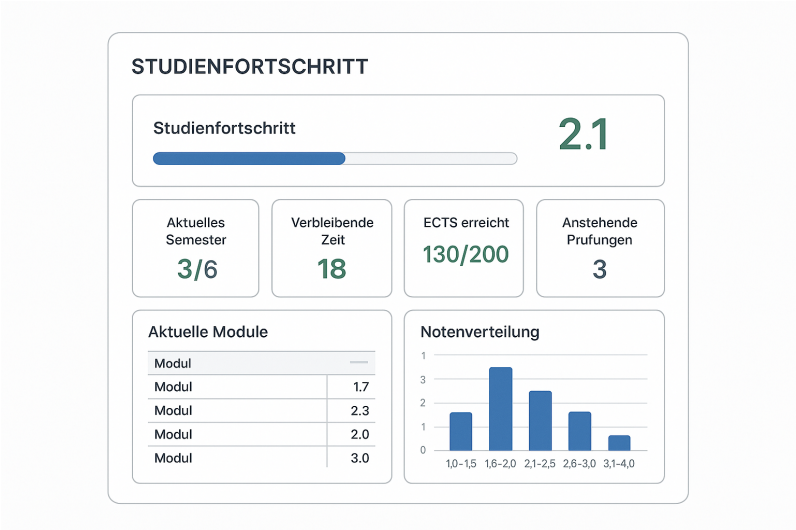
2. Inhalte und Aufbau des Dashboards

Das Dashboard soll auf einen Blick den aktuellen Stand zeigen:

- Notendurchschnitt
- ECTS-Fortschritt
- Module pro Semester
- Status von Prüfungsleistungen (offen / bestanden)

Zusätzlich gibt es eine Liste der Module im ausgewählten Semester.

3. Dashboard-Skizze



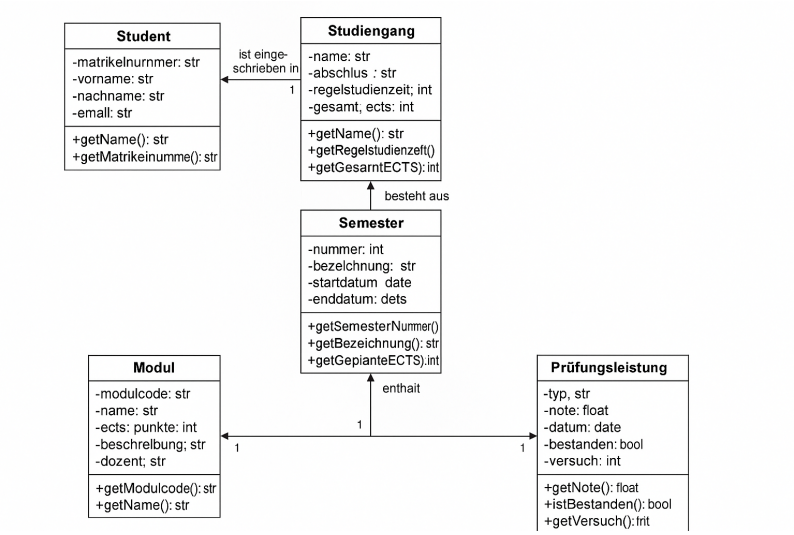
Die Skizze zeigt den geplanten Aufbau mit Kopfbereich (Kennzahlen) und Listenbereich (Module). Die wichtigsten Kennzahlen stehen oben, damit der Fortschritt schnell sichtbar ist.

4. Konzeptionelles UML-Klassendiagramm (Entity-Klassen)

In der Konzeptionsphase werden nur fachliche Entity-Klassen modelliert. Technische Klassen wie GUI, Controller oder Repository gehören noch nicht in dieses Diagramm.

Verwendete Entity-Klassen:

- Student
- Studiengang
- Semester
- Modul
- Prüfungsleistung



Modellierungsentscheidungen

- Das Diagramm bleibt sprachunabhängig (kein Python-Code im UML).
- Beziehungen werden mit Kardinalitäten angegeben.
- Vererbung wird bei Prüfungsleistung verwendet (Klausur / Portfolio).
- Nur fachlich relevante Attribute und Methoden werden gezeigt.
- Getter/Setter werden im konzeptionellen Diagramm nicht im Detail aufgeführt.

Beziehungen (fachlich)

- Ein Studiengang hat mehrere Semester.
- Ein Semester enthält mehrere Module.
- Ein Modul hat genau eine Prüfungsleistung.
- Ein Student ist einem Studiengang zugeordnet.

5. Machbarkeitsprüfung und Werkzeuge

Für die spätere Umsetzung wurden kleine Tests erstellt.

Entwicklungsumgebung

- Python 3
- Visual Studio Code

Geplante Umsetzung

- GUI mit Tkinter (Standardbibliothek)

- Datenspeicherung als JSON-Datei
- Quellcodeverwaltung mit Git/GitHub

Kurzbegründung

- Tkinter reicht für einen Prototyp und läuft lokal ohne Zusatzpakete.
- JSON ist für kleine Datenmengen einfach und lesbar.
- GitHub macht den Abgabecode nachvollziehbar.

6. Fazit der Konzeptionsphase

Die fachlichen Klassen und Beziehungen sind festgelegt. Damit ist eine saubere Grundlage für Phase 2 vorhanden, in der das vollständige Architekturdiagramm erstellt wird.